实验内容

- CA证书管理服务功能演示
  - 预先给学生颁发好证书（USBKEY）
  - 现场演示给一个USBKEY颁发数字证书
  - 查看系统中已颁发的数字证书
- 数字证书格式（双证书体系）
- 证书链
- 证书验证
  - Openssl verify
- 证书撤销列表
- 在线证书状态协议OCSP



1.查看证书信息：

- openssl x509 -in client02.crt -noout -text

2.证书验证：

- gmssl自签证书可以验证 OK

```
[root@localhost test]# /usr/local/gmssl/bin/gmssl verify -CAfile root.crt client.crt
client.crt: OK
```

- 奥联CA签发的ROOTCA根证书可以成功验证XIDIANCA证书，

```
[root@localhost test]# /usr/local/gmssl/bin/gmssl verify -CAfile ROOTCA.crt XIDIANCA.crt
XIDIANCA.crt: OK
[root@localhost test]#
```

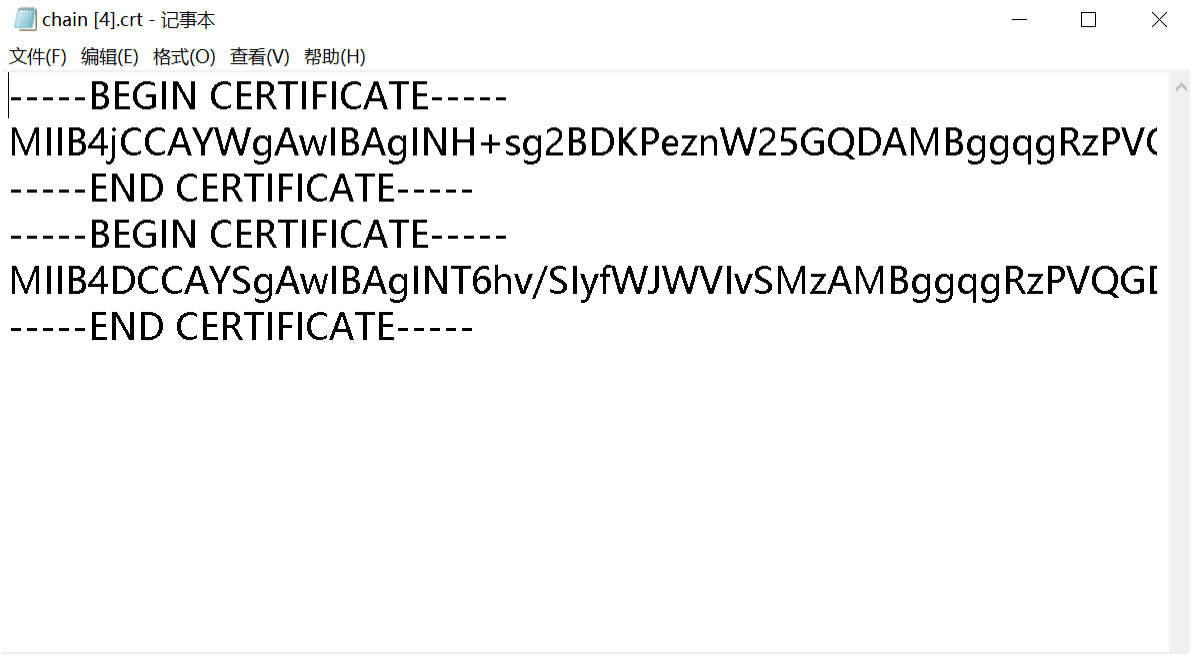
3.证书链验证：成功，

3.1: 用cat指令连接根CA和中间CA证书为chain.crt

cat XIDIANCA.crt ROOTCA.crt > chain.crt

```
[root@localhost test]# cat XIDIANCA.crt ROOTCA.crt > chain.crt
```

（两个证书交界处可能需要手动换一下行）



3.2 使用证书链chain.crt验证用户证书server1.crt

```
[root@localhost test]# /usr/local/gmssl/bin/gmssl verify -CAfile chain.crt serve
r.cer
server.cer: OK
[root@localhost test]# /usr/local/gmssl/bin/gmssl verify -CAfile chain.crt serve
r1.crt
server1.crt: OK
```

4.OCSP：成功

4.1 获取百度服务器证书

/usr/local/gmssl/bin/gmssl s_client -connect baidu.com:443 < /dev/null 2>&1 | sed -n '/-----BEGIN/,/-----END/p' > baidu.pem

4.2 获取百度服务器证书链

/usr/local/gmssl/bin/gmssl s_client -connect baidu.com:443 -showcerts < /dev/null 2>&1 | sed -n '/-----BEGIN/,/-------END/p' > chain.pem

4.3 查看证书

openssl x509 -text -noout -in baidu.pem

4.4 从证书中获取OCSP responder地址

openssl x509 -noout -ocsp_uri -in baidu.pem

4.5 用证书链和证书发送ocsp请求

/usr/local/gmssl/bin/gmssl ocsp -issuer <(awk 'x; /END / {x=1}' chain.pem) -cert baidu.pem -text -url http://ocsp.digicert.cn



5. 证书撤销列表：成功

/usr/local/gmssl/bin/gmssl crl -in 2.crl -inform DER -CAfile XIDIANCA.crt -noout

/usr/local/gmssl/bin/gmssl crl -in 2.crl -inform DER -text -noout

ASN.1解码查看2.crl：

/usr/local/gmssl/bin/gmssl crl -inform der -in 2.crl -out 2.pem

//将der格式转为pem格式

将2.pem解码

```
[root@localhost test]# /usr/local/gmssl/bin/gmssl crl -in 2.crl -CAfile ROOTCA.crt -noout
unable to load CRL
139997307045696:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:crypto/pem/pem_lib.c:695:Expecting: X509 CRL
[root@localhost test]#
```

双击点开可以查看


证书吊销列表
常规
吊销列表
证书吊销列表信息
字段
值
版本
V2
颁发者
XIDIAN CYBER CA, Xidian Un...
生效日期
2024年4月16日 16:42:30
下一次更新的时间
2024年4月17日 16:42:30
签名算法
1.2.156.10197.1.501
授权密钥标识符
KeyID=3e23e729335ebe1e2...
CRL 数字
00
指纹
437f19cdd87299f492a51953...
值(A):
确定

测试用例怎么跑?